Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

Sammendrag · Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 5 · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6, oktober 2026

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Det viktigste på én side

Dette er grunnivået. Det holder for å henge med i timen og løse de enkle oppgavene. Hvert kort sier hva det er, hvem som bruker det og hvorfor det betyr noe. Hele kapitlet, slik læreboka forklarer det, kommer etterpå under «Vil du dypere?».

1. Faktureringsgrad: hvor mange av timene får kunden regning for?

Hva: En montør hos Nordlys er på jobb 1 695 timer i året. Kunden får regning for 1 200 av dem. Resten, 1 695 − 1 200 = 495 timer, går til kjøring, henting av materiell, rydding og venting. 1 200 / 1 695 = 70,8 prosent. Det er faktureringsgraden. **Hvem:** Formannen og driftslederen som legger dagen for laget. **Hvorfor:** Bedriften betaler lønn for alle 1 695 timene. Bare 1 200 gir penger inn. Jo flere timer som ender på en faktura, jo bedre går bedriften.

Hos Nordlys: De 12 montørene har 12 × 1 695 = 20 340 timer på jobb. Ett prosentpoeng høyere faktureringsgrad er 1 % av 20 340 = 203,4 timer mer på faktura. Med timeprisen Nordlys tar av kunden, 890 kr uten merverdiavgift, er det 203,4 × 890 = 181 026 kr i året, uten å sette opp prisen med én krone.

Husk De fleste gjetter over 80 prosent. Hos Nordlys er det 70,8, hos Fjell Elektro 77,8 (1 400 av 1 800 timer). Bransjen ligger på 87: NHO Elektros lønnsomhetsrapport for 2025 viser 1 503 fakturerte av 1 725 mulige timer per elektriker/hjelpearbeider/lærling. Hadde Nordlys fakturert 87 prosent, ville det vært 3 296 flere timer og om lag 2,9 millioner kr mer i året uten én krone i prisøkning.

2. Timeprisen: regningen delt på timene kunden betaler for

Hva: Ta alt bedriften bruker i året. Trekk fra materiellet kunden betaler for direkte. Det som er igjen, må timene dekke. Del det på timene kunden faktisk betaler for. Legg på fortjeneste. **Hvem:** Kalkulatøren og daglig leder, hver gang prisen settes. **Hvorfor:** Deler du på alle timene montørene er på jobb, blir prisen for lav. Da taper du litt på hver eneste jobb, og det ser du først ved nyttår.

Hos Nordlys: Timeprisen bygges i fire etasjer. Etasje 1 er lønnskostnaden med 46,8 prosent sosiale kostnader. Etasje 2 er timene: montører og lærlinger koster 8 440 000 kr, delt på 14 400 fakturerte timer er det 586 kr. Etasje 3 er tilleggssatsen for det indirekte: administrasjon 2 220 000 + avskrivninger 620 000 + andre driftskostnader 1 386 000 = 4 226 000 kr. De innleide montørene, 400 000 kr, ligger i varekostnaden, men timene deres selges som timer og må bæres av timeprisen: 4 226 000 + 400 000 = 4 626 000 kr. Minus de 1 594 000 kr påslaget på materiellet dekker (materiellinntekt 9 584 000 − materialkostnad 7 990 000) er det 3 032 000 kr, delt på 14 400 er 211 kr. Bokas selvkost per time, etter at materialpåslaget har betalt sin

del: 797 kr. Etasje 4 er fortjenesten, driftsresultatet 1 344 000 / 14 400 = 93 kr. 586 + 211 + 93 = 890 kr timen. Samme svar som den korte veien: driftskostnadene 21 056 000 minus materiellinntekten 9 584 000 er 11 472 000 kr timene må dekke, delt på 14 400 er 796,67, pluss 93,33 i fortjeneste. Men når timene alene skal bære de indirekte kostnadene, koster en time (21 056 000 − 7 990 000) / 14 400 = 907 kr. Det er selvkost per fakturert time, og den er høyere enn timeprisen: påslaget på materiellet subsidierer timene.

Husk Del på timene som står på en faktura, ikke på timene montøren er på jobb.

3. Hva koster en montørtime?

Hva: Lønnskostnaden er lønn ganger 1,468, med lærebokas 46,8 prosent sosiale kostnader. Den skal dekkes av timene kunden betaler for. Sykefravær, kjøring og opplæring er ikke sosiale kostnader. De er tid uten faktura, og de gjør hver fakturerbar time dyrere. **Hvem:** Kalkulatøren og lederen som skal forstå timeprisen. **Hvorfor:** Lønna betales for alle timene, men bare de fakturerbare gir inntekt.

Eksempel: En montør hos Fjell Elektro har 560 000 kr i årslønn, det vil si 560 000 / 1 800 = 311 kr i timelønn. Lønnskostnaden er 560 000 × 1,468 = 822 080 kr. Delt på 1 800 betalte timer er det 457 kr timen. Men kunden betaler bare for 1 400 av timene; de 400 andre går til kjøring, opplæring og garantiarbeid. Hver fakturerbar time må derfor bære 822 080 / 1 400 = 587 kr. Nesten det samme som Nordlys' 586, fra to ulike bedrifter. Fra 311 kr i timelønn til 890 kr i timepris går det altså tre steg: de sosiale kostnadene, timene uten faktura, og det indirekte med fortjenesten.

Husk Hos Nordlys er lønnskostnaden 10 660 000 kr. Delt på 14 400 fakturerte timer er det 740 kr. Av de 890 kronene kunden betaler, går altså 740 til lønn.

4. Prisen på én jobb: fire trinn

Hva: Først det som hører jobben til: timer, materiell og kjøring. Det er de direkte kostnadene. Så en andel av kontor, husleie og biler. Det er selvkost, der jobben går i null. Så fortjeneste, regnet av selvkost. Så merverdiavgift til staten. **Hvem:** Kalkulatøren og den som gir tilbud. **Hvorfor:** Glemmer du ett trinn, er prisen for lav. Tar du fortjeneste av feil tall, blir den også for lav.

Hos Nordlys: Et sikringsskapbytte: 14 timer × timesatsen 640 kr = 8 960 kr, materiell 9 800 kr og kjøring 800 kr. Direkte kostnader: 19 560 kr. Pluss 4 200 kr i andel av kontoret: selvkost 23 760 kr. Pluss 12 prosent fortjeneste: 23 760 × 1,12 = 26 611,20 kr. Pluss 25 prosent merverdiavgift: 26 611,20 × 1,25 = 33 264 kr til privatkunden.

Husk Ved fastpris er timene din risiko. Fortjenesten på 2 851,20 kr tåler 2 851,20 / 640 = 4,5 ekstra timer. Bruker montøren mer enn om lag 18,5 timer, er fortjenesten borte.

5. Påslag: samme kroner, to ulike prosenter

Hva: Nordlys legger 20 prosent på materiellet før det faktureres videre. De 20 prosentene regnes av det materiellet kostet. Regner du de samme kronene av prisen kunden betaler, blir tallet mindre. **Hvem:** Den som kjøper inn og fakturerer videre materiell. **Hvorfor:** Selgere viser det største tallet. Du må vite hvilket tall du ser på, ellers tror du at du tjener mer enn du gjør.

Hos Nordlys: Downlights fra Polarlys koster 68 000 kr pluss 3 200 kr i frakt, altså 71 200 kr. Med 20 prosent påslag blir prisen 71 200 × 1,20 = 85 440 kr. Påslaget er 14 240 kr. Det er 20 prosent av innkjøpet, men bare 14 240 / 85 440 = 16,7 prosent av prisen.

Husk Prosenter oppå prosenter ganges. 40 prosent pluss 12 prosent er 1,40 × 1,12 = 1,568, altså 56,8 prosent, ikke 52.

6. Stille uke: ta jobben hvis den gir noe igjen

Hva: Når montørene ellers ville stått ledige, er det nok at jobben dekker sine egne kostnader og gir noe igjen. Det som blir igjen, kalles dekningsbidrag. **Hvem:** Driftslederen som skal fylle en tom uke. **Hvorfor:** Litt er bedre enn ingenting når folkene er betalt uansett. Men priser du alle jobber slik, dekker du aldri husleia. Da kan ordreboka være full og bedriften gå konkurs.

Hos Nordlys: En stille uke i februar har to montører ingen oppdrag. Et hasteoppdrag koster 18 000 kr i timer og materiell. Kunden tilbyr 21 500 kr. 21 500 − 18 000 = 3 500 kr er bedre enn en tom uke, for husleia og kontoret koster det samme om Nordlys sier ja eller nei. Og fordi de to montørene får lønn uansett, er lønna for timene ingen merkostnad denne uka: det reelle bidraget er større enn 3 500 kr.

Husk Unntak ved ledig kapasitet. Aldri som vane.

7. Etterpå: sjekk hva jobben faktisk kostet

Hva: Prisen du ga på forhånd, er en forkalkyle. Når jobben er ferdig, setter du opp det samme regnestykket med timelistene og fakturaene. Det er etterkalkylen. Forskjellen er avviket. **Hvem:** Den som har ansvaret for jobben, etter hver jobb. **Hvorfor:** Uten etterkalkyle gjør du samme feil i neste tilbud.

Hos Nordlys: Sikringsskapbyttet ble kalkulert til 14 timer, men tre jobber på rad tok 19. Direkte lønn ble 19 × 640 = 12 160 kr i stedet for 8 960 kr, og selvkost 26 960 kr. Med fastprisen 26 611,20 kr ble resultatet 26 611,20 − 26 960 = −348,80 kr per jobb.

Husk Tre etterkalkyler på 19 timer er ikke uflaks. Avviket er ikke for å finne skyld. Det er for å prise riktig neste gang. Skriver Ida forkalkylen om med 19 timer, blir prisen 26 960 × 1,12 × 1,25 = 37 744 kr med merverdiavgift.

Øktene

Kapitlet undervises i tre økter. Hver økt har sin egen presentasjon og står for seg selv.

Økt	Tema	Avsnitt i boka	Oppgaver i arbeidsboka
1	Timeprisen: hvor kommer 890 kr fra? Timelønn, lønnskostnad og timepris, faktureringsgrad, tilleggssats, timeprisen i fire etasjer, påslaget som bærer en del av timen, og fella med 630 kr	5.2, 5.2.1 og formelsamlingen (faktureringsgrad, tilleggssats); tabell 2.4	1A (Fjell Elektro), 1B (Nordlys' timepris og fella)
2	Prisen på én jobb: selvkostkalkylen på jobb	5.2.1, 5.2.2 og 5.3; formelsamlingen	1C (fastpris til Hansen), 2A

	2614, fortjeneste av selvkost, med og uten merverdiavgift, bokas kalkyle mot bransjens prismodell, dekningsbidrag, montørlønna fast eller variabel, og regelen for pristilbud	(dekningsbidrag, regel for pristilbud)	(20 skap til 22 000 kr)
3	Etterkalkylen og påslaget på materiellet: forkalkyle mot etterkalkyle, fortegnet, jobb 2614 på 19 timer, handelskalkylen, avanse og bruttofortjeneste, prosenter oppå prosenter, og materialpåslag mot avanse på regnskapet	5.2.3, 5.1 og 5.1.2	2B (etterkalkylen på jobb 2614), 2C (downlights fra Polarlys)

Ordene i bransjen

Læreboka bruker sine ord, elektrobransjen og kalkyleprogrammene bruker andre. Ordene i midten er vanlige i bransjen, men lærebokas ord gjelder på prøve og eksamen.

Læreboka sier	Bransjen og systemene sier ofte	Det er
Forkalkyle, selvkostkalkyle	Tilbudskalkyle, anbudskalkyle (Eldata, KlarCalc, SmartCraft)	Prisen på én jobb før den starter
Etterkalkyle	Etterkalkyle, prosjektoppfølging, sluttkalkyle	Det jobben faktisk kostet, mot kalkylen
Indirekte (faste) kostnader	Fellesomkostninger, F i Eldata	Husleie, kontor, biler og administrasjon
Selvkost per time	Timekost	Det én fakturert time koster bedriften
Dekningsbidrag per time	DB per time, timebidrag	Pris minus merkost, regnet per time
Inntakskost	Netto innkjøpspris, nettopris fra grossisten	Det materiellet kostet inn, med frakt
Påslag, avanse	Materialpåslag, påslag på netto	Det som legges oppå materiellet

Vil du dypere? Hele kapitlet

Resten av sammendraget er hele kapitlet, med alle begrepene, tabellene og regnestykkene kapitlet bygger på.

Hvorfor dette kapitlet betyr noe for deg

Sara Lien er lærling andre år hos Nordlys. Hun har sett en faktura med 890 kr per montørtime og sier: «Ingen montør hos oss tjener i nærheten av 890 kroner timen. Tar vi for mye betalt?» Ingen kunde bestemte den

prisen, og ingen konkurrent heller. Noen satte seg ned med kostnadene og regnet. Det er nettopp det kalkulasjon er. Å kalkulere betyr å beregne, og formålet er å finne prisen på et kalkyleobjekt: en vare, en ordre eller et prosjekt.

Dette er kapitlet du kommer til å bruke i jobben. Enten du skal gi en fastpris på et sikringsskapbytte, svare på et anbud eller forklare styret om timeprisen skal opp, er det denne regningen du gjør. Og det tallet folk oftest bommer på, er ikke lønna eller materiellet. Det er hvor mange timer som faktisk blir fakturert.

Faktureringsgraden: kapitlets viktigste tall

En montør hos Nordlys Elektro AS er tilgjengelig 1 695 timer i året etter at ferie, helligdager og kurs er trukket fra. Av disse blir 1 200 timer fakturert. De 495 timene som blir borte, går til kjøring mellom oppdrag, henting av materiell hos grossisten, opprydding, dokumentasjon og venting på andre fag.

Formel Faktureringsgrad = fakturerbare timer / fakturerbar normaltid

De timene som forsvinner, er ikke gratis. Bedriften betaler lønn for dem. De må derfor dekkes gjennom prisen på de timene kunden faktisk betaler for. Det er den ene setningen du skal huske fra dette kapitlet: regner du timeprisen ut fra timene montøren er på jobb i stedet for timene kunden betaler for, blir prisen for lav, og du taper penger på hver eneste jobb.

Slik bygges timeprisen

Timeprisen bygges med en selvkostkalkyle for én fakturert time: selvkost per time pluss fortjeneste. 890 kroner er altså salgsprisen kunden betaler, ikke selvkost. Du starter med alt bedriften bruker penger på i løpet av et år. Du trekker fra det kunden betaler for annet enn timer, altså materiellet som faktureres videre med påslag. Det som er igjen, må timene bære. Det deler du på timene som faktisk faktureres, og legger fortjeneste oppå.

Linje	Kroner	Hva linja er
Sum driftskostnader 2026	21 056 000	Alt bedriften bruker penger på i et år (resultatregnskapet)
− materiell fakturert videre	9 584 000	Materiell kjøpt for om lag 7 990 000 kr, pluss 20 % påslag
= Kostnader timeprisen må dekke	11 472 000	Regningen timene sitter igjen med
÷ fakturerte timer	14 400	12 montører × 1 200 timer
= Bokas selvkost per time etter at materialpåslaget har betalt sin del	796,67	Her går du i null, så lenge materiellet bærer sitt påslag. Selvkost per fakturert time er 907 kr
+ fortjeneste	93,33	Driftsresultatet 1 344 000 / 14 400
= Timepris uten merverdiavgift	890,00	Prisen på tilbudet
+ merverdiavgift 25 %	222,50	Går rett videre til staten
= Timepris med merverdiavgift	1 112,50	Det privatkunden ser

Satt opp slik boka setter opp selvkostkalkylen, men for én fakturert time, ser de 890 kronene slik ut:

Per fakturert time	Regnestykke	Kroner
Direkte lønnskostnad, montører og lærlinger	8 440 000 / 14 400	586

+ indirekte kostnader (4 226 000) og innleie (400 000) minus det påslaget på materiellet dekker (1 594 000)	3 032 000 / 14 400	211
= Bokas selvkost per time (etter materialpåslaget)		797
+ fortjeneste	1 344 000 / 14 400	93
= Timepris uten merverdiavgift		890

Les regnestykket nøye. De 796,67 kronene (797 i oppstillingen) er regnet etter at påslaget på materiellet, 1 594 000 kr, har betalt en del av timen. Når timene alene skal bære de indirekte kostnadene, er regnestykket driftskostnadene minus materialkostnaden, 21 056 000 − 7 990 000 = 13 066 000 kr, delt på 14 400 timer: 907 kr (586 i montørlønn + 321 i indirekte kostnader og innleie). Det er selvkost per fakturert time. I MA07 regnes fortjenesten per time mot disse 907 kronene, selvkosten per fakturert time. Timeprisen 890 ligger 17 kr under det. Nordlys lever av at materialpåslaget subsidierer timene, og taper penger på jobber med lite materiell, som service og feilsøking. I elektrobransjen, med Eldata og Eltilbud, skal timeprisen dekke lønn, sosiale kostnader, indirekte kostnader og fortjeneste, mens materialpåslaget skal dekke lager, svinn, bestilling og kapitalbinding. Bokas regnestykke er riktig regnet, men det er dette det betyr.

Regnes hele lønnskostnaden med, også administrasjonen, går 10 660 000 / 14 400 = 740 kr av de 890 til lønn. Lønnskostnaden per fakturert time er så høy fordi bedriften betaler for 20 340 timer, men bare får betalt for 14 400.

Formel Tilleggssats = indirekte kostnader / fordelingsgrunnlaget. Nordlys bruker 300 kr per montørtime i oppdragskalkyler (4 226 000 / 14 400 = 293 kr, rundet opp). Boka bruker 40 prosent av direkte lønn i eksempel 3. Fjell Elektro bruker 22 prosent av direkte lønn (579 000 / 2 671 760 = 21,7 prosent). I en fastpriskalkyle står materiellet til innkjøpspris, så timene må bære alt det indirekte (300 kr); i timeprisen tar påslaget på materiellet sin del, så timene bærer 211 kr.

Felle: Å dele på alle 20 340 timene montørene er på jobb. Da blir prisen (11 472 000 + 1 344 000) / 20 340 = 630 kr. Men bare 14 400 timer faktureres, så den prisen henter inn 630 × 14 400 = 9 072 000 kr. Kostnadene er 11 472 000 kr. Det mangler 2 400 000 kr bare på kostnadene, og driftsresultatet er borte.

Hos Fjell: Samme regning for Fjell Elektro (oppgave 1A): lønnskostnad (2 × 560 000 + 700 000) × 1,468 = 2 671 760 kr, pluss andre driftskostnader 519 000 og avskrivninger 60 000, minus de 280 000 kr påslaget på materiellet dekker, er 2 970 760 kr. Delt på 3 500 fakturerbare timer er selvkosten 848,79 kr per time. Av 890 kr er 41,21 kr fortjeneste, og 890 × 3 500 − 2 970 760 = 144 240 kr er nøyaktig driftsresultatet i faktaarket. Fakturerer montørene bare 1 200 timer hver, blir selvkosten 2 970 760 / 3 100 = 958 kr, og 890 holder ikke.

Fire tall som alle kalles timepris

Ordet timepris brukes om fire ulike tall, og det er den vanligste grunnen til at kalkyler blir feil. Boka bruker ordet om det en arbeidstime koster bedriften: i eksempel 3 (5.2.1) er «timepris kr 620» en kostnad, og 75 timer × 620 blir direkte lønnskostnader. I bransjen betyr timepris det kunden betaler. Si alltid hvilket tall du mener.

Post (kr per fakturert time)	Nordlys	NHO Elektro 2025
Lønn inkl. sosiale kostnader	586	575
Innleid arbeidskraft	28	26
Indirekte kostnader (NHO: 297 − 4 i	293	293

netto finans)		
= Selvkost uten materiell	907	894
Materiell (innkjøpspris)	555	525
Resultat	93	115
= Omsetning per fakturert time	1 556	1 534
Timeprisen kunden betaler (uten mva.)	890	oppgis ikke

1 534 kroner er ikke en pris i et tilbud, men det bedriftene i snitt fikk inn per fakturert time når året var over, materiell medregnet. NHO Elektro skriver selv at tallene ikke skal brukes som veiledning for prissetting. Nordlys ligger nær snittet. Hos Nordlys er timeprisen 890 kroner lavere enn selvkosten på 907, og differansen dekkes av påslaget på materiellet. Det går bra på jobber med mye materiell, men gir tap på service. Kalkulasjonsprogrammene i bransjen setter derfor timeprisen slik at den alene dekker lønnskost, indirekte kostnader og fortjeneste (bransjepraksis, ikke i boka).

Slik henger bokas metode og bransjens metode sammen: boka setter opp timer × timesats, legger på indirekte kostnader med en tilleggssats og legger fortjeneste på selvkost (5.2). Kalkulasjonsprogrammet henter timene fra normtider i akkordtariffen, justerer for forholdene på jobben, og ganger med en timepris bygd av netto lønnskost (tarifflønn, tillegg og sosiale kostnader), felleskostnader og fortjeneste. Materiellet legges til nettopris med påslag, og store poster prises på forespørsel. Kronene er de samme; de fordeles bare ulikt på timer og materiell. Kilde: NHO Elektro, Lønnsomhetsundersøkelsen 2025, kap. 5 og 12.

Et dårlig år: hvilket timetall skal de faste kostnadene deles på?

Dette er en lederinnsikt, ikke en regneteknikk. Læreboka regner kalkylesatsene ut fra en normalperiode (tabell 5.2), og kapittel 2 viste at faste kostnader per enhet stiger når aktiviteten faller. Hos Nordlys er de faste kostnadene 3 840 000 kr i året. Bedriften er bemannet for 14 400 fakturerte timer. Da bærer hver time 3 840 000 / 14 400 = 266,67 kr av de faste kostnadene.

Så kommer et tenkt dårlig år med bare 10 000 fakturerte timer. Husleia vet ikke at markedet er dårlig. Deler du de faste kostnadene på årets faktiske timer, bærer hver time 3 840 000 / 10 000 = 384 kr, altså 384 − 266,67 = 117,33 kr mer. Følger du kalkylen mekanisk, skal timeprisen opp fra 890 til 890 + 117,33 = 1 007,33 kr. Det skjer akkurat det året kundene har minst å bruke og konkurrentene er mest sultne. Du priser deg ut av de jobbene du trenger mest, og neste år blir timetallet enda lavere.

Bruker du i stedet normalperioden, står timeprisen på 890 kr. De 14 400 − 10 000 = 4 400 timene som ikke ble solgt, bærer da ingen faste kostnader, og montørene er fast ansatt og får lønn for dem likevel. Underdekningen blir 4 400 × (267 + 586) = 3 753 200 kr. Med bokas forutsetning, der montørlønna følger timene, ville den vært 4 400 × 266,67 = 1 173 333 kr. Det er et tap, og det skal se ut som et tap. Det sier at bedriften er bemannet for flere timer enn den selger. Svaret er å skaffe flere timer eller tilpasse kapasiteten, ikke å sende regningen for tomme dager til de kundene du fortsatt har.

Handelskalkylen: fra innkjøpspris til det kunden betaler

En handelsbedrift kjøper inn og selger den samme varen uten å bearbeide den. Nordlys er ingen handelsbedrift, men gjør den samme regningen hver gang materiell fra Polarlys faktureres videre. Påslaget på 20 prosent skal dekke lager, svinn og bestilling, ikke bare gi fortjeneste.

Selvkostkalkylen har fire trinn, alltid i samme rekkefølge. Først inntakskost: innkjøpsprisen pluss innkjøpskostnadene, det vil si frakt, forsikring og eventuell toll. Inntakskost er det samme som

varekostnaden. Så legges de indirekte kostnadene på som et prosentvis påslag av inntakskost. Summen er selvkost: alt varen koster bedriften før fortjeneste. Deretter legges fortjenesten på som et påslag av selvkost, ikke av inntakskost. Resultatet er prisen uten merverdiavgift. Til slutt legges merverdiavgiften på. Læreboka oppgir normalsatsen 25 prosent, 15 prosent for matvarer og 12 prosent for offentlig transport, mens aviser og bøker er fritatt.

Formel Inntakskost = innkjøpspris + innkjøpskostnader. Selvkost = inntakskost + indirekte kostnader. Pris uten merverdiavgift = selvkost + fortjeneste. Pris med merverdiavgift = pris uten merverdiavgift + merverdiavgift.

Lærebokas eksempel 1: et vareparti på 50 enheter koster 62 500 kr fra leverandøren, frakt og forsikring er 1 500 kr, påslaget for indirekte kostnader er 40 prosent, fortjenesten 12 prosent og merverdiavgiften 25 prosent.

Post	Beløp
Innkjøpspris fra leverandøren	62 500
+ innkjøpskostnader (frakt og forsikring)	1 500
= Inntakskost	64 000
+ indirekte kostnader (40 % av 64 000)	25 600
= Selvkost	89 600
+ fortjeneste (12 % av 89 600)	10 752
= Pris uten merverdiavgift	100 352
+ merverdiavgift (25 % av 100 352)	25 088
= Pris med merverdiavgift	125 440

Prisen per enhet med merverdiavgift blir 125 440 / 50 = 2 508,80 kr.

Avanse og bruttofortjeneste: samme kroner, to prosenter

Slår du de to påslagene sammen til ett, får du en avansekalkyle: inntakskost pluss avanse gir prisen uten merverdiavgift. Den er enklere å bruke, fordi du slipper å skille kostnadsdekning fra fortjeneste. Men vær nøye med prosentene.

Formel Avanse i kroner = pris uten merverdiavgift − inntakskost. Avanse i prosent = avanse i kroner × 100 / inntakskost. Bruttofortjeneste i prosent = avanse i kroner × 100 / pris uten merverdiavgift.

I eksempel 1 er avansen 100 352 − 64 000 = 36 352 kr. I prosent av inntakskosten er det 36 352 × 100 / 64 000 = 56,8 prosent. Det samme kronebeløpet i prosent av prisen er en bruttofortjeneste på 36 352 × 100 / 100 352 = 36,22 prosent. Kronene er identiske. Det er nevneren som er ulik.

Felle: 40 prosent indirekte pluss 12 prosent fortjeneste er ikke 52 prosent avanse. Fortjenesten regnes av selvkost, som allerede har det indirekte påslaget: 1,40 × 1,12 = 1,568, altså 56,8 prosent. Med 52 prosent blir prisen 64 000 × 1,52 = 97 280 kr, som er 100 352 − 97 280 = 3 072 kr for lav. Det samme gjelder hos Nordlys: legger noen 10 prosent risikotillegg oppå materialpåslaget på 20 prosent, blir faktoren 1,20 × 1,10 = 1,32, ikke 1,30. På downlights-partiet: 71 200 × 1,32 = 93 984 kr.

Materialpåslag eller avanse på regnskapet: Regner du avanse på hele Nordlys-regnskapet, slik regnskapsanalysen i kapittel 4 gjør, får du (22 400 000 − 8 390 000) / 8 390 000 = 167 prosent. Det er ikke påslaget på materiellet. Salgsinntekten inneholder både montørtimene, 14 400 × 890 = 12 816 000 kr (57

prosent av salget), og materiellet, 9 584 000 kr, mens varekostnaden bare er materiell (7 990 000 kr) og innleide montører (400 000 kr). Materialpåslaget er (9 584 000 − 7 990 000) / 7 990 000, om lag 20 prosent. En installatør priser timer × timepris + materiell + påslag; avansen er handelskalkylens tall og passer for en butikk.

Læreboka kaller dette kostnadsbasert prissetting: kostnader + fortjeneste + merverdiavgift = pris. Begge variantene forutsetter at bedriften selv bestemmer prisen, uten hensyn til konkurrentenes priser eller kundenes betalingsvilje.

Kalkylen for et håndverksoppdrag

En elektriker selger en tjeneste. Tjenester kan ikke lagres, kvaliteten varierer fra utøver til utøver, og produksjon og forbruk skjer samtidig. Mange håndverkstjenester har likevel store fysiske komponenter, og kalkylen likner derfor på handelskalkylen. Men den starter med de direkte kostnadene.

Direkte kostnader kan knyttes til ett kalkyleobjekt. I en elektrobedrift er det arbeidsinnsatsen (timer × sats per time), materialinnsatsen (antall enheter × pris per enhet) og andre direkte kostnader som kjøring og forbruksmateriell. Direkte kostnader er alltid variable. De ville ikke oppstått om jobben ikke ble gjort. Indirekte kostnader er felles for alle jobbene: administrasjonslønn, strøm, husleie, avskrivninger og biler. De må dekkes gjennom prisene, men det er vanskelig å si hvordan. Håndverksbedrifter løser det ved å la være å dele de indirekte kostnadene i en fast og en variabel del. Derfor bruker de som hovedregel selvkostmetoden når de priser et enkeltoppdrag.

Formel Selvkost = direkte kostnader + indirekte kostnader. Pris uten merverdiavgift = selvkost + fortjeneste i prosent av selvkost.

Eksempel: I lærebokas eksempel 3 er direkte lønn 75 timer × 620 kr = 46 500 kr, materiell 124 000 kr og andre direkte kostnader 16 000 kr, til sammen 186 500 kr. Indirekte kostnader er 40 prosent av direkte lønn: 18 600 kr. Selvkost blir 205 100 kr, fortjenesten 12 prosent av det, 24 612 kr, og prisen uten merverdiavgift 229 712 kr. Med 25 prosent merverdiavgift (57 428 kr) betaler kunden 287 140 kr.

Nordlys skal bytte sikringsskap hos en privatkunde. Timesatsen 640 kr er satsen Ida bruker for direkte lønn i kalkylene (kapittel 2).

Post	Regnestykke	Kroner
Direkte arbeid	14 timer × 640 kr	8 960
Direkte materiell	skap, vern, jordfeilbryter og kabel	9 800
Andre direkte kostnader	kjøring	800
= Sum direkte kostnader		19 560
+ indirekte kostnader	andel av kontor, husleie og biler	4 200
= Selvkost	her går jobben i null	23 760
+ fortjeneste	12 % av 23 760	2 851,20
= Pris uten merverdiavgift	tilbudet til kunden	26 611,20
+ merverdiavgift	25 % av 26 611,20	6 652,80
= Pris med merverdiavgift	det kunden betaler	33 264,00

Prisen er avtalt som fastpris, og da er timene Nordlys' risiko, ikke kundens. Fortjenesten på 2 851,20 kr tilsvarer 2 851,20 / 640 = 4,5 montørtimer. Jobben tåler altså om lag 14 + 4,5 = 18,5 timer, og time nummer

19 gir tap. Befaring før tilbudet, ferdig plukket materiell, timer ført per jobb og en etterkalkyle er måten å holde timetallet på.

Felle: Tom regner 19 560 × 1,12 × 1,25 = 27 384 kr. Han har glemt de indirekte kostnadene, og regnet fortjenesten av de direkte kostnadene i stedet for av selvkost. Prisen blir 5 880 kr for lav, mer enn to ganger fortjenesten. Uten merverdiavgift er Toms pris 27 384 / 1,25 = 21 907,20 kr, under selvkosten på 23 760 kr.

Med eller uten merverdiavgift: All kalkyle regnes uten merverdiavgift, og avgiften legges på til slutt. Går du andre veien, deler du med 1,25: 33 264 / 1,25 = 26 611,20 kr. Å trekke fra 25 prosent er feil: 33 264 × 0,75 = 24 948 kr. Avgiften i en pris med avgift er 20 prosent av den prisen: 33 264 × 0,20 = 6 652,80 kr. Borettslagets 22 000 kr er uten avgift, Hansens 33 264 kr er med.

Bidragskalkylen: når prisen er gitt av markedet

Noen ganger bestemmer ikke du prisen. Kunden har satt en fastpris, anbudet har en ramme, eller markedet har et nivå du må forholde deg til. Da snus regningen. I stedet for å bygge prisen opp fra kostnadene, finner du de kostnadene som påløper fordi du tar jobben: direkte kostnader pluss indirekte variable kostnader. Det er merkost, også kalt minimumskost. Alt kunden betaler ut over merkost, er dekningsbidrag.

> **Formel** Merkost = direkte kostnader + indirekte variable kostnader. Dekningsbidrag = pris − variable kostnader (merkost). Dekningsgrad = dekningsbidrag / pris.

Eksempel: En jobb har 10 000 kr i direkte kostnader og 3 000 kr i faste indirekte kostnader. Kunden tilbyr 12 000 kr. Etter selvkostkalkylen er resultatet 12 000 − 13 000 = −1 000 kr. Etter bidragskalkylen er dekningsbidraget 12 000 − 10 000 = 2 000 kr, og dekningsgraden 2 000 / 12 000 = 16,7 prosent. Samme jobb, to svar.

Hos Nordlys: Nordlys regner de indirekte kostnadene som faste, så merkost er de direkte kostnadene. For sikringsskapet er merkost 19 560 kr. Til normalprisen 26 611,20 kr er dekningsbidraget 26 611,20 − 19 560 = 7 051,20 kr, og dekningsgraden 7 051,20 / 26 611,20 = 26,5 prosent. Men dekningsbidrag er ikke fortjeneste. 4 200 kr av det skal dekke kontor, husleie og biler først.

Dette er bokas selvkostkalkyle (5.2). Nordlys' egen prismodell, slik bransjen priser i Eldata og KlarCalc, er timer × 890 + materiell netto + 20 prosent påslag: 14 × 890 + 9 800 × 1,20 = 24 220 kr uten merverdiavgift. Med merverdiavgift er det 24 220 × 1,25 = 30 275 kr; kjøringen faktureres eventuelt i tillegg. Tallene blir ikke like, fordi bokas kalkyle legger 12 prosent fortjeneste på en selvkost med egne satser (640 + 300 kr per time), mens timeprisen 890 er satt for hele året. På prøve og eksamen bruker du bokas oppstilling; i tilbudet bruker bedriften sin prismodell.

Merkost regnet slik boka gjør, med montørtimene som direkte kostnad, er riktig i kalkylen og på lang sikt. Men montørene hos Nordlys er fast ansatt. I en stille uke får de lønn uansett, og da er den faktiske merkosten bare materiell og kjøring, 9 800 + 800 = 10 600 kr, pluss eventuell overtid og innleie. Er kalenderen full, koster hver time på en billig jobb 890 kr i tapt fakturering, fordi lønna til fast ansatte montører betales uansett.

Prisnivå for ett sikringsskap uten merverdiavgift	Kr	Hva det betyr
Merkost, gulvet	19 560	Under dette taper Nordlys på selve jobben
Bidragssonen	19 560–23 760	Bare ved ledig kapasitet

Selvkost	23 760	Jobben går i null
Normalpris (selvkost + 12 %)	26 611,20	Normal drift

Hos Nordlys: I en stille uke i august, rett etter fellesferien, ber styret i et borettslag om pris på 20 skap, og en konkurrent har gitt 22 000 kr per skap (oppgave 2A). Etter selvkostkalkylen er resultatet 22 000 − 23 760 = −1 760 kr per skap. Dekningsbidraget er 22 000 − 19 560 = 2 440 kr, dekningsgraden 2 440 / 22 000 = 11,1 prosent, og 20 skap gir 48 800 kr. Det dekker 58 prosent av de 84 000 kr skapene skulle båret av de faste kostnadene, og null i fortjeneste. Med fast ansatte montører som ellers står ledige, er bildet bedre: merkosten er bare materiell og kjøring, så hvert skap gir 22 000 − 10 600 = 11 400 kr, og 20 skap gir 228 000 kr. Riktig i august med ledige montører, feil i oktober når alle er booket til normalpris, og feil som listepris.

Dekningsbidrag er ikke fortjeneste. Regnet som en trapp for ett skap: kundens pris 22 000 kr minus merkost 19 560 kr gir 2 440 kr i dekningsbidrag; minus skapets andel av de faste kostnadene, 4 200 kr, gir −1 760 kr i fortjeneste. Først når de faste kostnadene er dekket, blir det fortjeneste.

Ett skap til 22 000 kr	Merkost	Bidrag per skap
Bokas modell: montørtimene er direkte kostnad	19 560	2 440
August, montørene ledige: materiell 9 800 + kjøring 800	10 600	11 400
Oktober, full kalender: 10 600 + 14 × 890 i tapt fakturering	23 060	−1 060

I oktober fortrenger skapet en jobb til normalpris. Da koster hver time 890 kr i tapt fakturering, fordi lønna til fast ansatte betales uansett, og påslaget på den tapte jobbens materiell kan også gå tapt. Regelen er å trekke fra bare kostnader som faktisk endres av valget.

Regelen for pristilbud sier at bidragsmetoden er riktig når bedriften vil sikre en tilleggsordre ved ledig kapasitet, i lavsesong, og for å holde volumet oppe i krisetid eller etter en nedgangstid. Utenfor de situasjonene er metoden farlig. Har du fullt belegg, fortrenger en billig jobb en jobb til full pris. Og de faste kostnadene må dekkes av alt arbeidet i løpet av året. Priser du alt i bidragssonen, kan du ha full ordrebok og tape penger.

Forespørsel hos Nordlys	Metode	Hvorfor
August rett etter fellesferien, fire montører har lite å gjøre	Bidrag	Alternativet for timene er 0 kr, og lønna løper uansett. Alt over merkost er dekningsbidrag.
Oktober, alle montørene er booket seks uker fram	Selvkost	Jobben fortrenger en jobb til normalpris: 890 kr i tapt fakturering per time.
Rammeavtale for et helt år med Fjellkraft Nett	Selvkost	En pris for mange timer må dekke de faste kostnadene og gi fortjeneste.

Læreboka viser poenget med et større eksempel (avsnitt 5.3, tabell 5.2 og 5.3). Et oppdrag får selvkost 1 445 430 kr, og kunden tilbyr 1 400 000 kr. Selvkostkalkylen sier 1 400 000 − 1 445 430 = −45 430 kr, og ser ut som tap. Merkosten er 1 215 500 kr, og bidragskalkylen sier 1 400 000 − 1 215 500 = 184 500 kr i

dekningsbidrag. Lærebokas konklusjon er at de faste kostnadene ikke påvirkes av om bedriften tar jobben. Feil metode kan prise bedriften ut av anbud den kunne vunnet.

Forkalkyle og etterkalkyle

Kalkylen du gir kunden, er en forkalkyle. Den er det beste anslaget over kostnadene før jobben starter, ofte i en anbudsrunde. Etterkalkylen settes opp når jobben er ferdig, med samme oppstilling, men med kostnadene som faktisk påløp. Differansen er avviket, regnet linje for linje i kroner og i prosent av forkalkylen. Ved fastpris går høyere tids- og materialforbruk rett ut av fortjenesten.

Formel Kostnadsavvik = forkalkyle − etterkalkyle. For fortjenesten er det motsatt, etterkalkyle − forkalkyle, slik at minus alltid betyr dårligere. Avvik i prosent = avvik × 100 / forkalkyle. Pluss betyr bedre enn kalkulert, minus betyr dårligere.

Eksempel: I lærebokas eksempel 4 (tabell 5.1) går timene fra 75 til 82 à 620 kr. Direkte lønn blir 46 500 − 50 840 = −4 340 kr, altså −9,33 prosent. Materiellet blir 124 000 − 118 000 = +6 000 kr bedre, og andre direkte kostnader 16 000 − 14 000 = +2 000 kr bedre. Fordi de indirekte kostnadene er 40 prosent av direkte lønn, øker de med 4 340 × 0,40 = 1 736 kr. Fortjenesten ble likevel 6 000 + 2 000 − 4 340 − 1 736 = 1 924 kr høyere enn kalkulert.

Læreboka sier at timeavvik kommer av ineffektivitet eller uforutsette problemer, og materialavvik av forbruk eller pris.

Sikringsskapet hos Nordlys, kr	Forkalkyle	Etterkalkyle	Avvik kr	Avvik %
Direkte lønn (14 / 19 timer × 640)	8 960	12 160	−3 200	−35,7 %
Materiell	9 800	9 800	0	0,0 %
Kjøring	800	800	0	0,0 %
= Sum direkte kostnader	19 560	22 760	−3 200	−16,4 %
Indirekte (fast per skap)	4 200	4 200	0	0,0 %
= Selvkost	23 760	26 960	−3 200	−13,5 %
Fastpris uten merverdiavgift	26 611,20	26 611,20		
= Fortjeneste	2 851,20	−348,80	−3 200	

Tre etterkalkyler på rad med 19 timer er ikke uflaks. Det er en forkalkyle som må skrives om. Nordlys har to veier videre. Den ene er å prise med 19 timer: 26 960 × 1,12 × 1,25 = 37 744 kr med merverdiavgift, som er 37 744 / 33 264 = 13,5 prosent høyere. Den andre er å få timene ned. Finn årsaken først: et gammelt anlegg med skjulte feil taler for befaring og forbehold i tilbudet (ved bytte i eldre bolig er det typisk jording som må utbedres og overspenningsvern som må monteres; 5 sikre-risikovurderingen fra NHO Elektro, akseptert av DSB, juni 2026: «Alle installasjoner skal beskyttes mot overspenning»); dårlig planlegging taler for ferdig plukket materiell og én tur til grossisten. Fjell Elektro, som legger de indirekte på med 22 prosent av direkte lønn, ville i tillegg fått høyere indirekte kostnader når timene øker.

Bransjen: 1 534 kr per time, 115 kr igjen

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsomhetsrapporten for 2025 (809 bedrifter) viser at en gjennomsnittsbedrift fakturerer 1 534 kr per montørtime når materiellet regnes med. Av dem går 525 til materiell, 575 til lønn med sosiale kostnader, 26 til innleide montører og 297 til indirekte kostnader (bil, lokaler, verktøy, administrasjon); finanspostene gir 4 kr tilbake, og igjen står 115 kr, 7,5 prosent. Etter materiell, lønn og innleie er 408 kr igjen per time (26,6 prosent); rapporten kaller det bruttofortjeneste per time, boka kaller det samme dekningsbidrag. Selvkost per fakturert time er 894 kr (rapporten: «uten materiell»), og rapporten oppgir et samlet kalkylepåslag på 1,36; hva påslaget er regnet av, framgår ikke av tallene vi har, så bruk det som pekepinn. 120 av 809 bedrifter hadde negativt driftsresultat i 2025 (NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025). Rapporten sier ikke hvorfor; to mulige grunner er jobber priset i den gule sonen og for få fakturerte timer. Bravida Norge økte driftsmarginen til 6,2 prosent samme år selv om omsetningen falt, under overskriften «margin før volum»: heller færre jobber med riktig pris enn mange med feil.

Slik henger det sammen hos Nordlys

Nordlys Elektro AS hadde 22 400 000 kr i salgsinntekt i 2026, med 18 ansatte og 12 montører ute. 14 400 montørtimer ble fakturert til 890 kr, og timene alene ga 14 400 × 890 = 12 816 000 kr. Resten, 22 400 000 − 12 816 000 = 9 584 000 kr, er materiell fakturert videre: kjøpt inn for om lag 7 990 000 kr pluss 20 prosent påslag. Lønnskostnaden var 10 660 000 kr, som er 740 kr per fakturert time når all lønn, administrasjonen medregnet, fordeles på de fakturerte timene. Montørlønnen alene, 8 440 000 kr, er 8 440 000 / 14 400 = 586 kr per fakturert time.

Satsen Ida bruker for direkte arbeid i en oppdragskalkyle, 640 kr, er noe annet enn disse gjennomsnittene. Den er en kalkylesats for én montørtime på ett oppdrag. Gjennomsnittene er hentet ut av regnskapet i etterkant for hele bedriften. De svarer på hvert sitt spørsmål og skal ikke forveksles. I en installasjonsbedrift løper montørlønnen uansett om timene blir fakturert eller ikke. Derfor er det faktureringsgraden som avgjør om satsen holder.

Formlene fra dette kapitlet

Størrelse	Formel med ord
Inntakskost	innkjøpspris + innkjøpskostnader (frakt, forsikring, toll)
Selvkost	inntakskost (eller direkte kostnader) + indirekte kostnader
Pris uten merverdiavgift	selvkost + fortjeneste i prosent av selvkost
Avanse i prosent	(pris uten merverdiavgift − inntakskost) × 100 / inntakskost
Bruttofortjeneste i prosent	(pris uten merverdiavgift − inntakskost) × 100 / pris uten merverdiavgift
Faktureringsgrad	fakturerbare timer / fakturerbar normaltid
Timepris uten merverdiavgift	(kostnader timene må dekke + fortjeneste) / fakturerte timer
Merkost	direkte kostnader + indirekte variable kostnader
Dekningsbidrag	pris − merkost
Dekningsgrad	dekningsbidrag / pris

Kostnadsavvik	forkalkyle – etterkalkyle

Begrepene på norsk

Begrep	På norsk
Kalkyle	En beregning av hva et kalkyleobjekt koster og hva det skal koste kunden. Kalkyleobjektet er en vare, en ordre eller et prosjekt.
Inntakskost	Hva varen kostet å få inn på lageret, pris pluss frakt. Hos Nordlys: Downlights til 68 000 kr pluss 3 200 kr i frakt gir 71 200 kr.
Selvkost	Hva jobben eller varen koster bedriften totalt, før fortjeneste. Hos Nordlys: Sikringsskapbyttet koster 23 760 kr i timer, materiell, kjøring og andel av kontoret.
Påslag og avanse	Det du legger oppå kostnaden for å få en pris. Avansen er hele tillegget fra inntakskost til pris. Hos Nordlys: 20 prosent på materiellet fra Polarlys. Vanlig felle: Prosenter oppå prosenter ganges, de legges ikke sammen.
Bruttofortjeneste	Samme kroner som avansen, men i prosent av prisen. Hos Nordlys: Downlights: 14 240 / 85 440 = 16,7 prosent.
Faktureringsgrad	Hvor stor del av timene dere betaler for, som dere faktisk får betalt for av kunden. Hos Nordlys: 14 400 av 20 340 montørtimer, 70,8 prosent. Vanlig felle: Å regne timeprisen ut fra timer montøren er på jobb. Da blir prisen for lav.
Merkost	Kostnadene som påløper fordi jobben blir gjort: direkte kostnader pluss indirekte variable kostnader. Kalles også minimumskost. Hos Nordlys: 19 560 kr for sikringsskapet.
Dekningsbidrag	Det jobben gir deg til å betale husleie, kontor og alt annet som løper uansett. Hos Nordlys: Hasteoppdraget til 21 500 kr med 18 000 kr i variable kostnader gir 3 500 kr.
Bidragsmetoden	Å si ja til en jobb så lenge den dekker merkost og gir noe igjen, når montørene ellers ville stått ledige. Vanlig felle: Priser du alle jobber slik, dekker du aldri de faste kostnadene.
Forkalkyle og etterkalkyle	Anslaget før jobben, og det samme oppsettet med faktiske tall etterpå. Forskjellen er avviket. Hos Nordlys: 14 timer kalkulert, 19 timer brukt, fortjenesten gikk fra 2 851,20 kr til −348,80 kr.

Sjekk deg selv

Kan du forklare hva inntakskost består av, og hvorfor selvkost er noe annet? Vet du hvorfor avansen i prosent ikke er summen av påslagsprosentene, og kan du vise regnestykket? Kan du si forskjellen på avanse og bruttofortjeneste uten å slå opp? Kan du forklare hvorfor lønnskostnaden skal deles på timene kunden betaler for, og ikke på timene montøren er på jobb? Vet du når bidragsmetoden er riktig, og når den er farlig? Kan du regne et kostnadsavvik med riktig fortegn? Og kan du svare Sara på hva de 890 kronene dekker?

Slik øver du videre

Lysbildene står i tre presentasjoner, én per økt: OK05_Kalkulasjon_M1_Timeprisen, OK05_Kalkulasjon_M2_Prisen_paa_en_jobb og OK05_Kalkulasjon_M3_Etterkalkyle_og_paaslag (versjon 6.1). Økt 1 bygger timeprisen fra bunnen, økt 2 setter opp kalkylen på jobb 2614 og tar bidragsmetoden, økt 3 tar etterkalkylen og påslaget på materiellet. Oppgavene ligger i arbeidsboka OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v6.xlsx med fanene 1A (holder 890 kr hos Fjell Elektro?), 1B (Nordlys' timepris satt opp som boka, og fella), 1C (fastpris på jobb 2614), 2A (20 skap til 22 000 kr i en stille uke i august), 2B (etterkalkylen på jobb 2614) og 2C (downlights fra Polarlys: avanse og bruttofortjeneste), med sjekk per deloppgave og fasit på siste fane. Alt ligger i LØM-appen under Økonomistyring kap. 5 → Filer. Under Les, Øv og Prøv finner du teorien, flervalg og regneoppgaver.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5 «Kalkulasjon og kalkyleprinsipper»: 5.1 handelskalkulasjon (eksempel 1 og 2), 5.1.2 bruttofortjeneste, 5.2 kalkulasjon i håndverksbedrifter med 5.2.1 (eksempel 3), 5.2.2 selvkost mot bidrag, 5.2.3 forkalkyle og etterkalkyle (eksempel 4, tabell 5.1) og 5.3 selvkost mot bidrag (tabell 5.2 og 5.3), med lærebokas formelsamling for kapittel 5. Lønnskostnader og tabell 2.4: kapittel 2.4.1. Satser: merverdiavgift 25 prosent (Skatteetaten). Nordlys-tallene (resultatregnskapet 2026, 1 695 og 1 200 timer, timeprisen 890 kr, sikringsskapbyttet jobb 2614 og hasteoppdraget) følger faktaarket; Fjell Elektro-tallene følger faktaarket for Fjell Elektro AS. Tilleggssatsen 300 kr per montørtime (4 226 000 / 14 400 = 293, rundet opp), Fjells 22 prosent av direkte lønn og fortjenesten 12 prosent av selvkost er regnet fra faktaarkene eller satt som forutsetning. Bransjetall: NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter); Bravida Norge, 4. kvartal 2025, gjengitt i VVSforum (hentet 14.10.2026); El-guiden 2025, prisguide for forbrukere (hentet 14.10.2026). Nordlys Elektro AS, Polarlys Elektro Grossist AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.